

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
SANTIAGO RODRIGUEZ JAYRO ALJENADRO
AVENDAÑO JIMENEZ ERICK
CIACA RIVERA ANTONIO

Instalación **ORACLE**

¿QUÉ ES ORACLE?

Oracle Database es un sistema gestor de bases de datos relacional (SGBD) utilizado para almacenar, organizar y administrar grandes cantidades de información de manera segura y eficiente. Es ampliamente utilizado por empresas, instituciones y organizaciones de todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Características principales de Oracle Database

- Almacenamiento y administración de grandes volúmenes de datos.
- Alta seguridad para proteger la información.
- Buen rendimiento en consultas y transacciones.
- Respaldo y recuperación de datos.
- Soporte para múltiples usuarios al mismo tiempo.

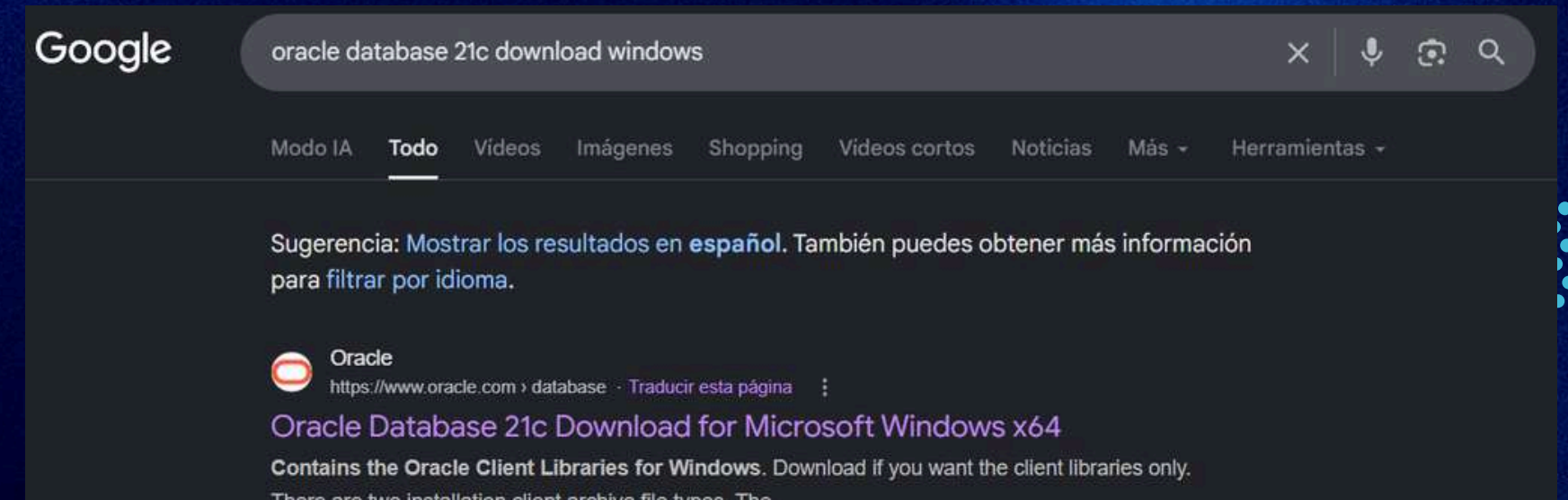
[HOME](#)[ABOUT](#)[MORE](#)

Requisitos

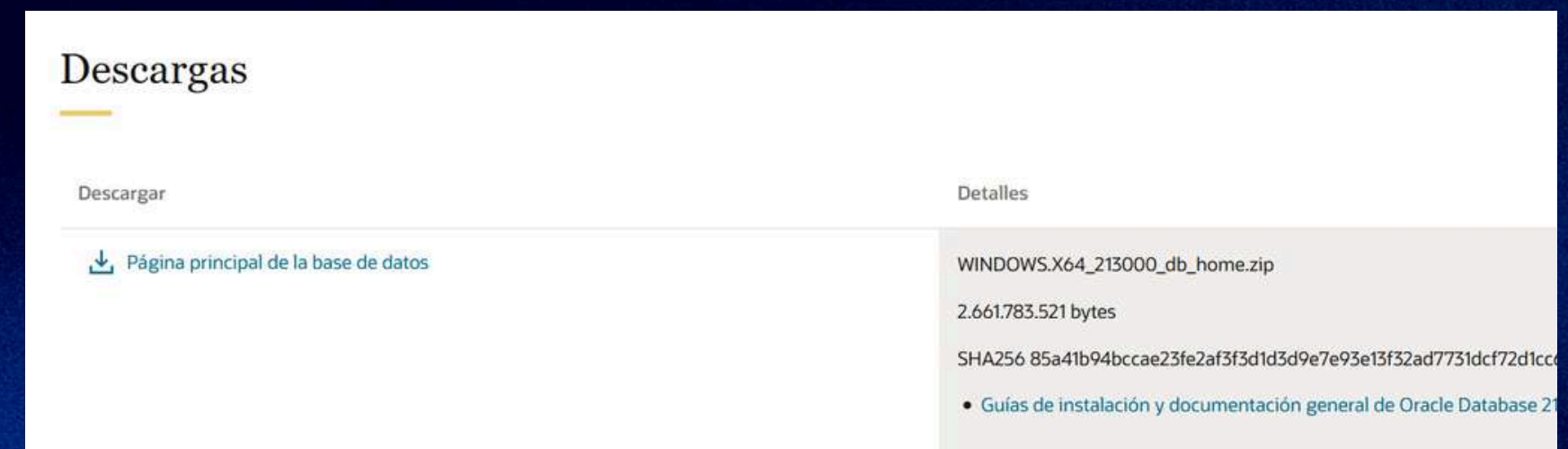
Requisito	Especificación
Procesador	64 bits (Intel o AMD)
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB o más)
Espacio en disco	Mínimo 10 GB libres
Resolución de pantalla	1024 × 768 o superior
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11 de 64 bits
Permisos	Usuario con privilegios de administrador
Conexión a Internet	Requerida para descargar el instalador
Software adicional	Oracle SQL Developer (opcional)

Obligatorio: Es necesario contar con una cuenta oracle con su correo electronico personal

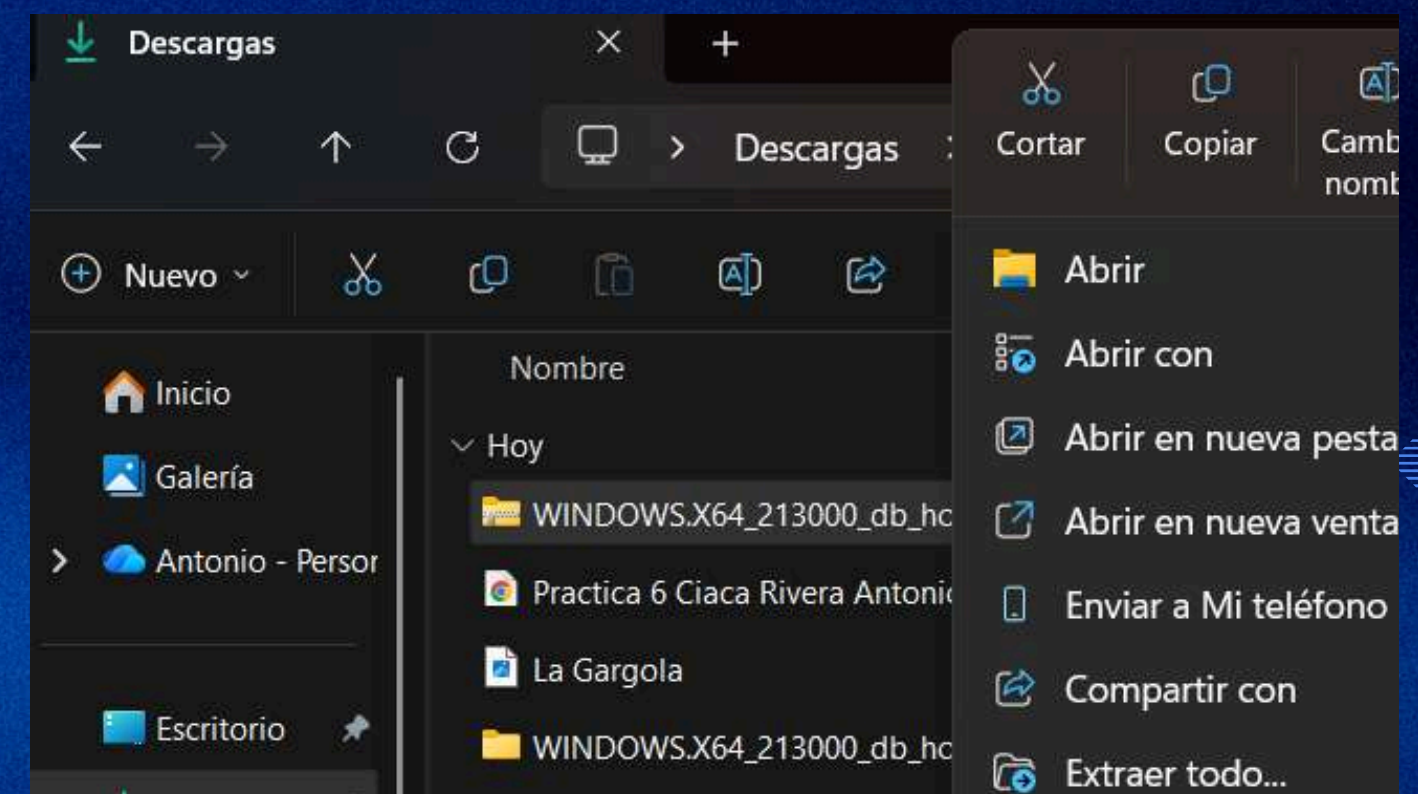
1- Ingresamos a nuestro navegador web y pondremos en el buscador: Oracle Databa base dowload windows y darneos clic en el primer enlace.



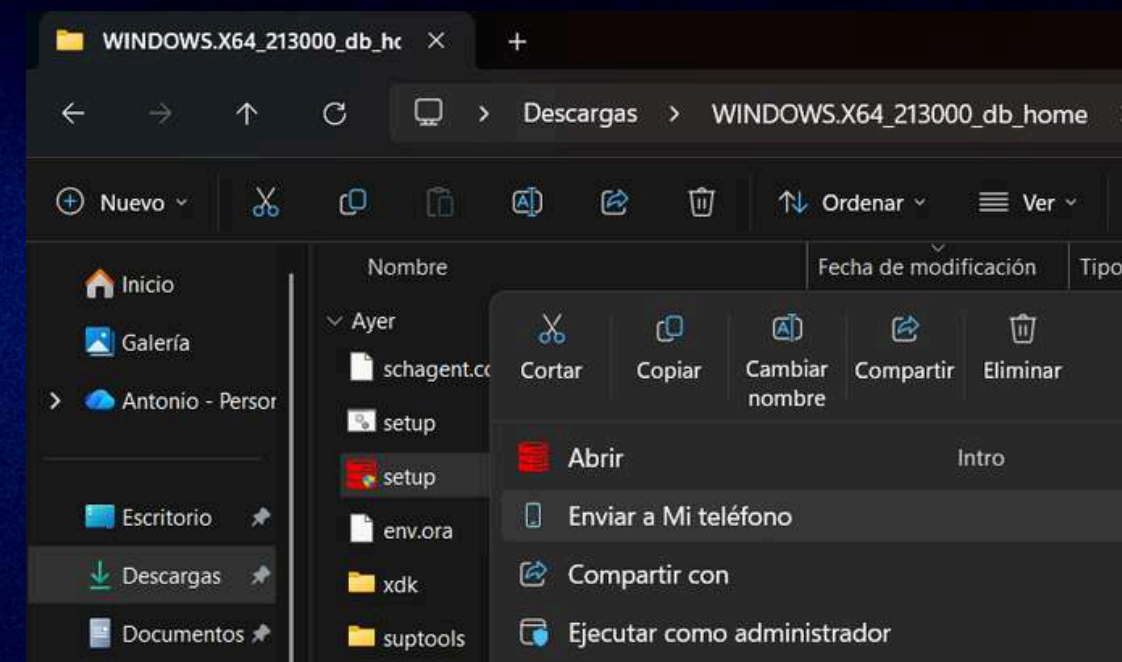
2- Una vez al dar clic nos enviara al apartado de descargas, ahi nuevamente daremos clic en “Pagina principal de la base de datos” Este vendria siendo nuestro archivo que contiene el software que vamos a instalar.



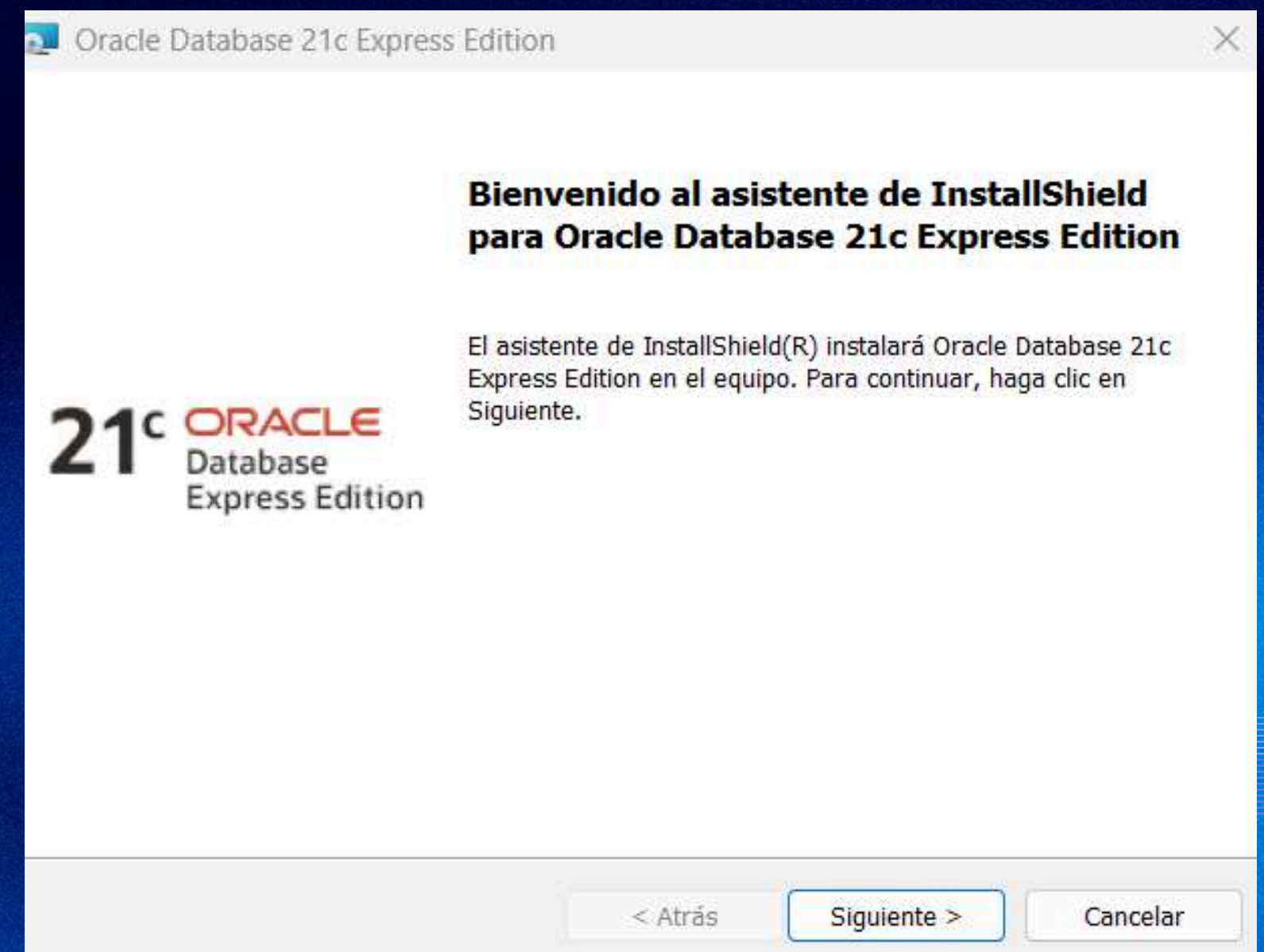
3- Una vez descargado, nos aparecera en el explorador de archivos de nuestro equipo, en las descargas o donde este como predeterminado, sleccionaremos nuestro archivo “WINDOWS.X64_...” y daremos clic derecho, nos apareceran varias opciones y sleccionamos “Extraer todo” con clic izquierdo.



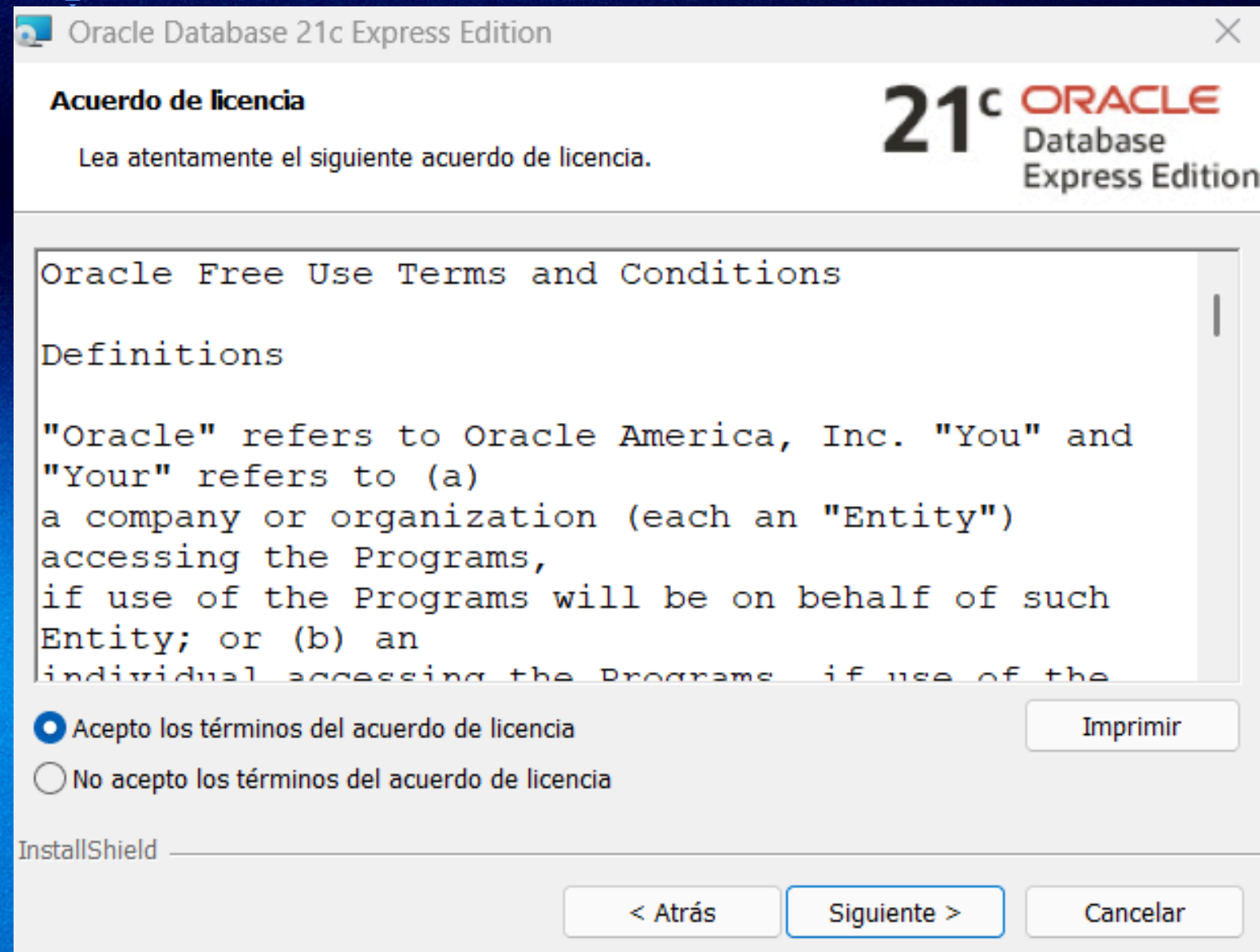
4- Una vez extraído, abriremos la carpeta o en tal caso de tener WinRar, solo tendremos que seleccionar la aplicación con el nombre “setup”, este mismo lo ejecutaremos como administrador.



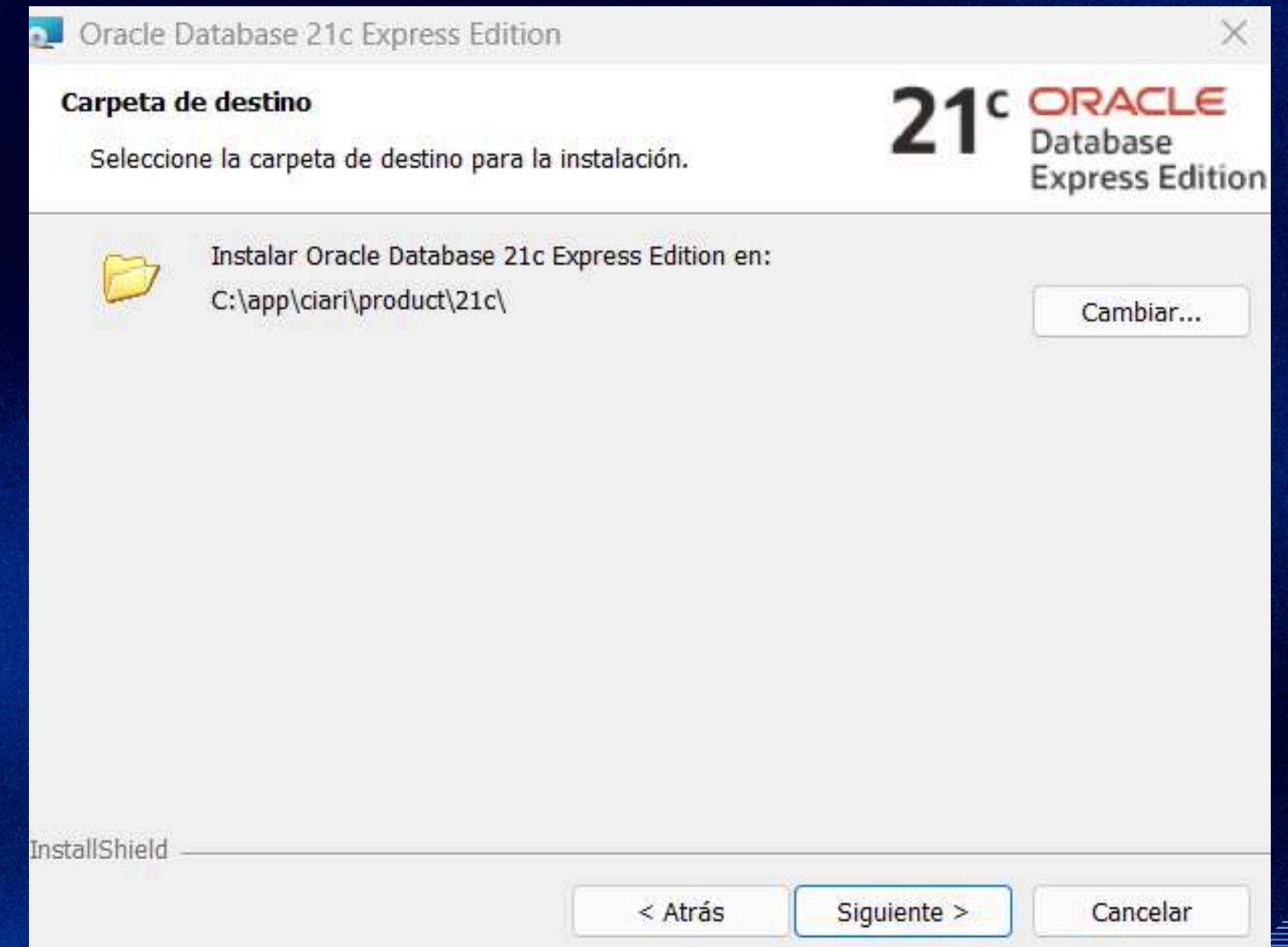
5- Nos abra el instalador
Donde vamos a dar clic en siguiente



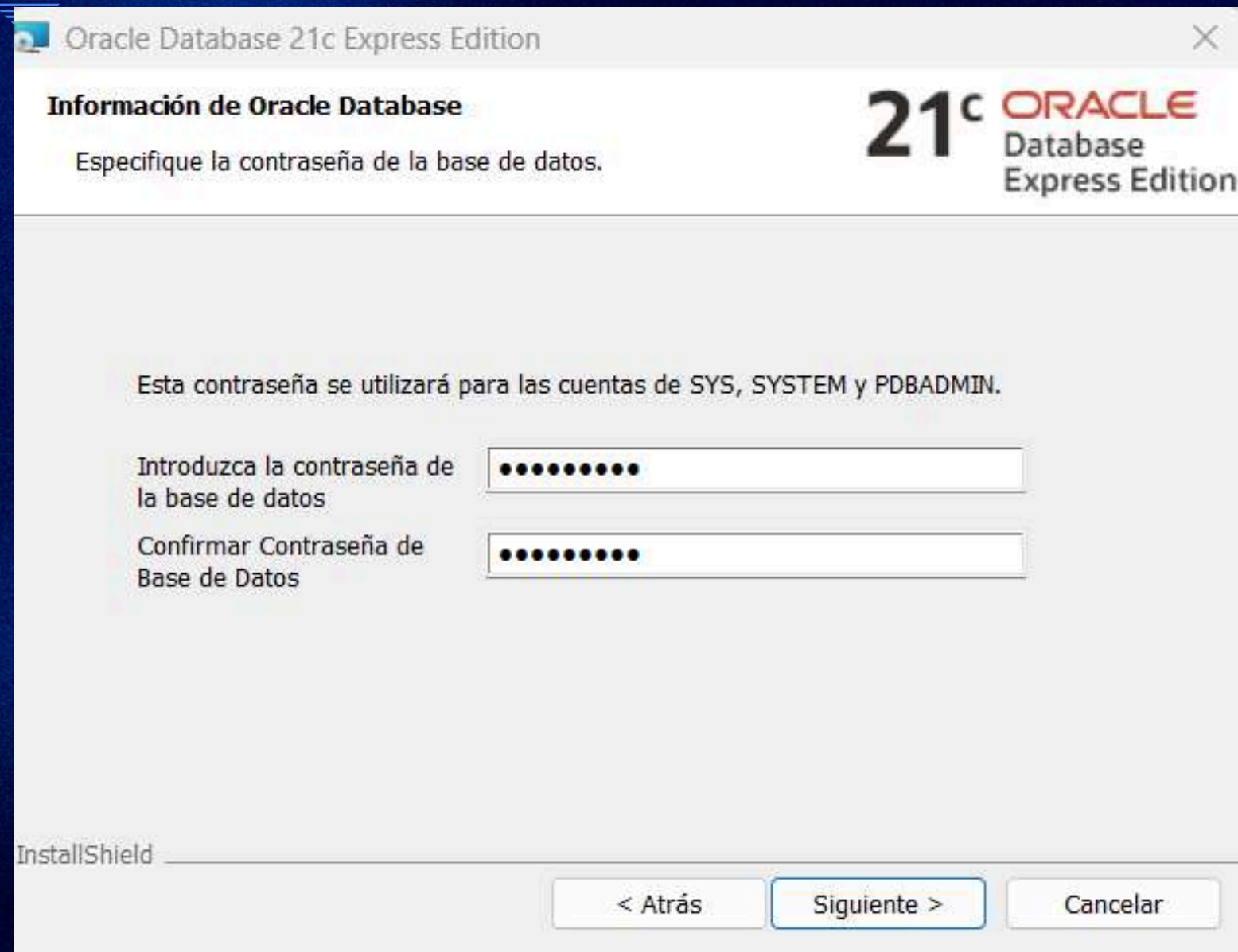
6- En la siguiente ventana vamos a aceptar los terminos de licencia y clic en siguiente



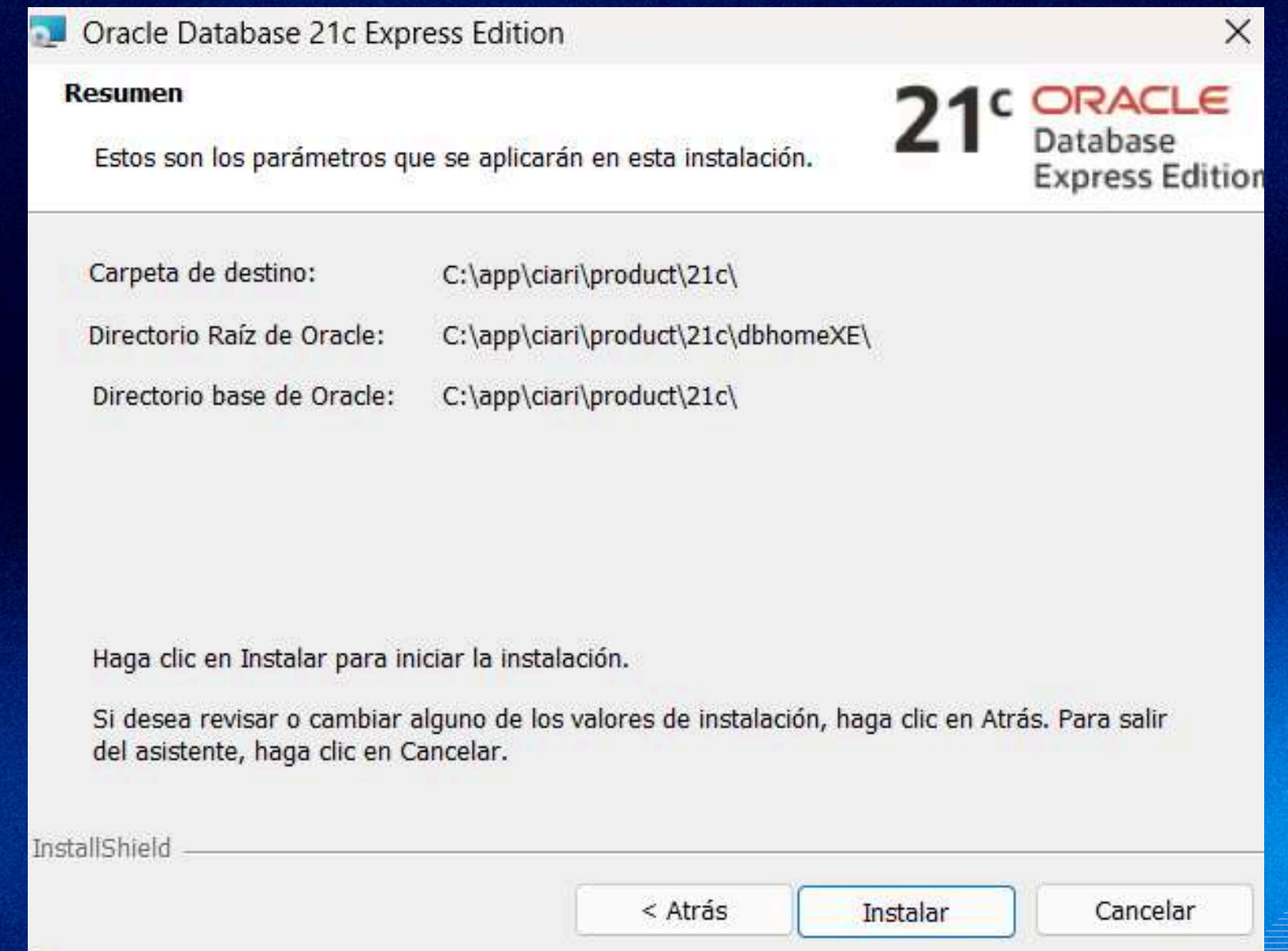
7-En la ventana 3 nos dara la opción de modificar donde deseamos la ubicación de nuestra instalacion, pero lo vamos a dejar a donde nos lo pone como predeterminado y clic en siguiente



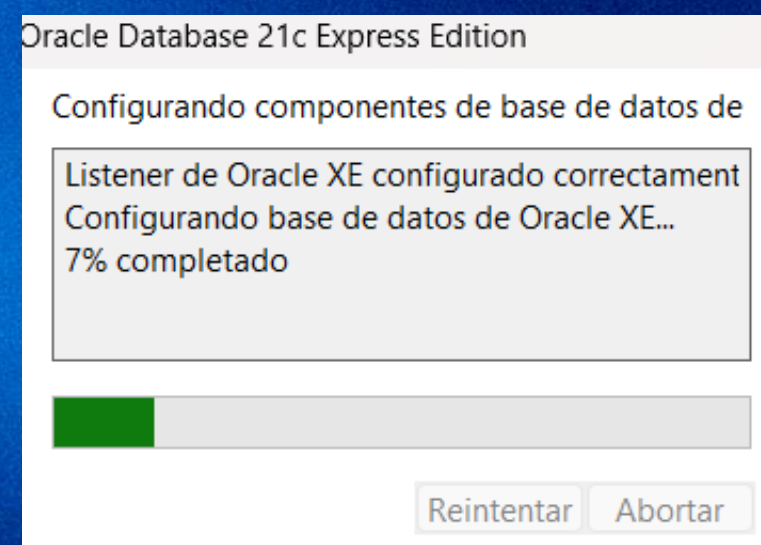
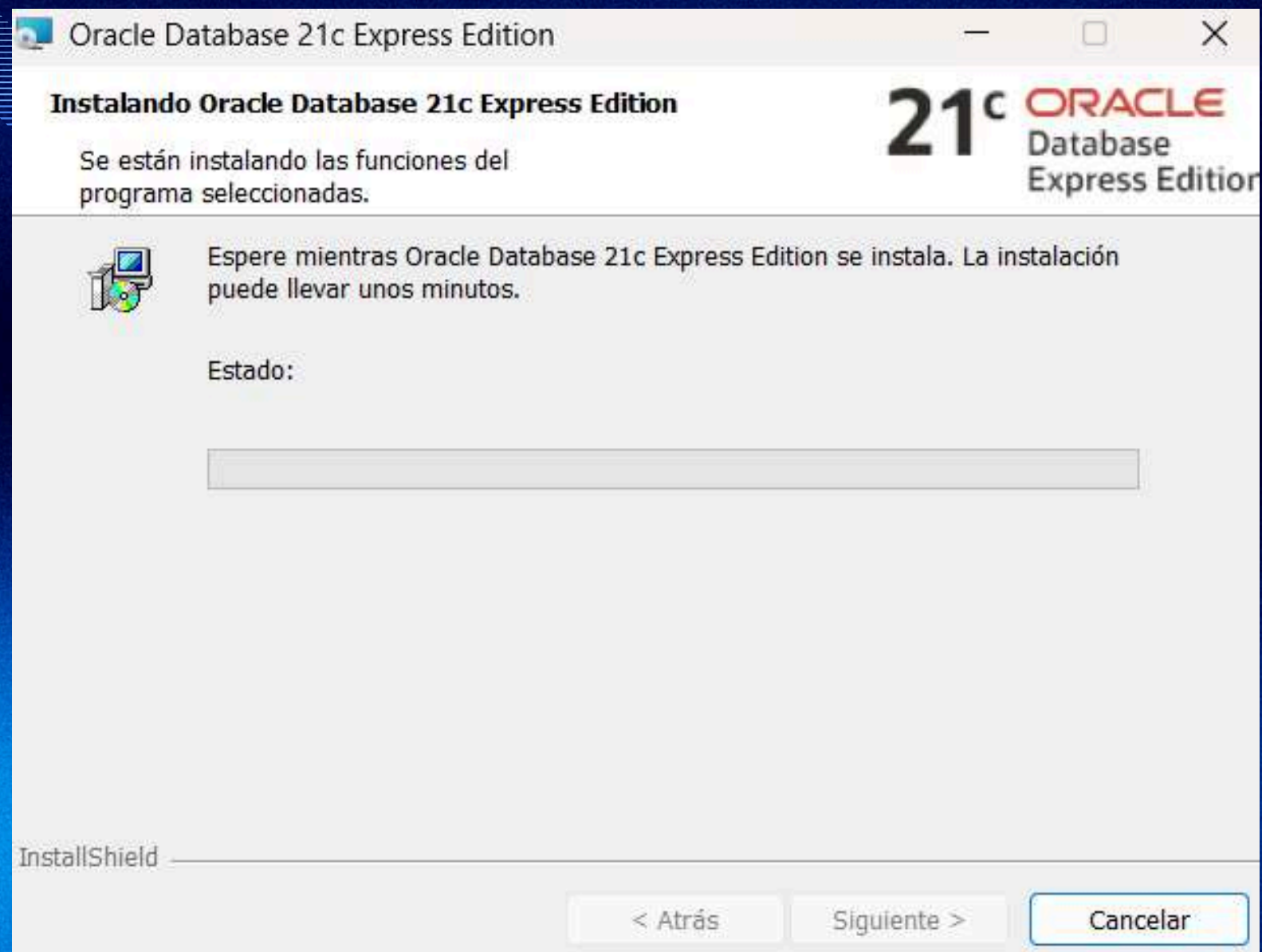
8- En la ventana 4 nos pedira crear una contraseña para la base de datos, esta misma se utilizara más adelante



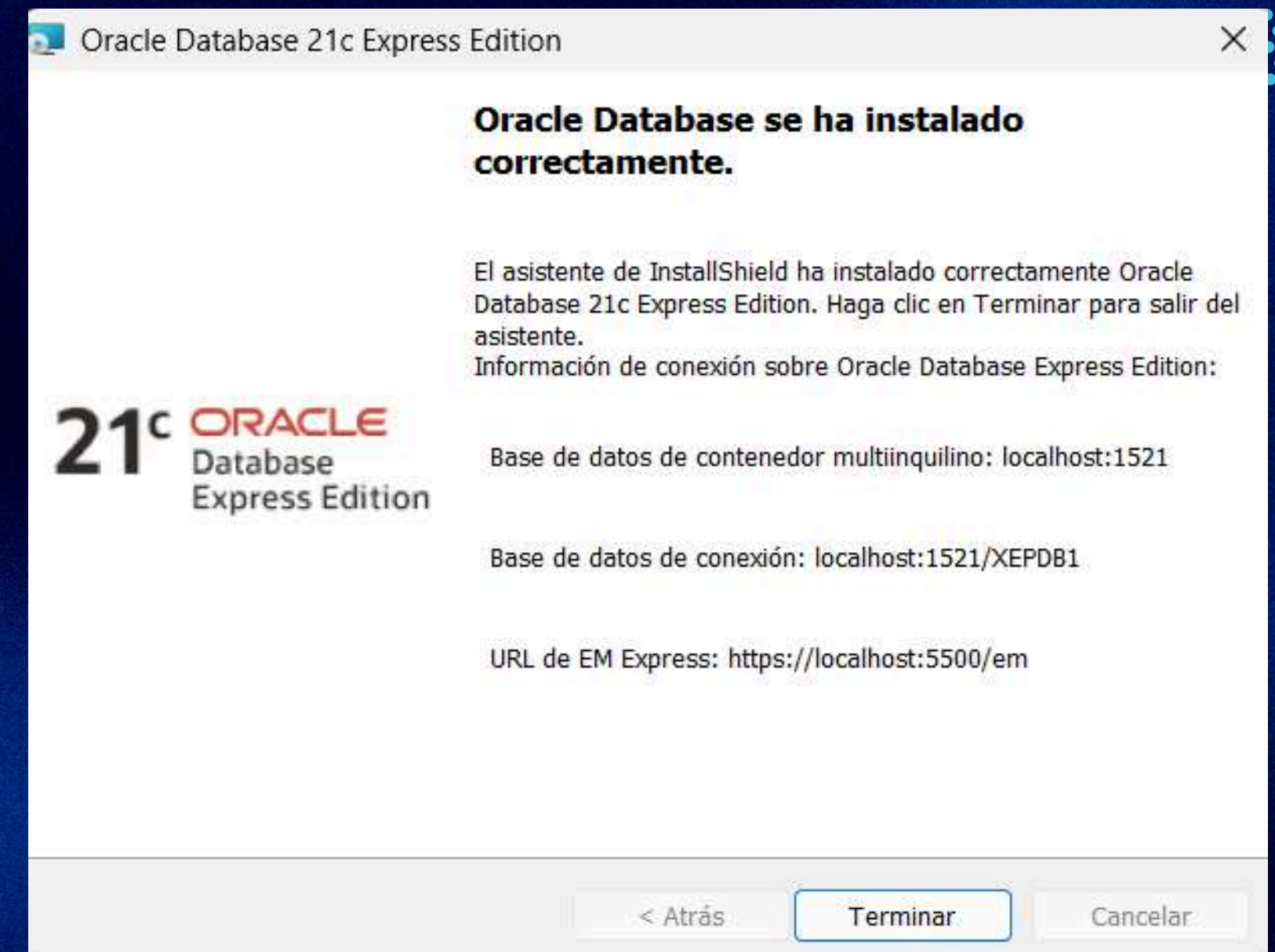
9- Ventana 5 aqui solo nos mostrara un resumen o parametros de lo que se va a instalar ya



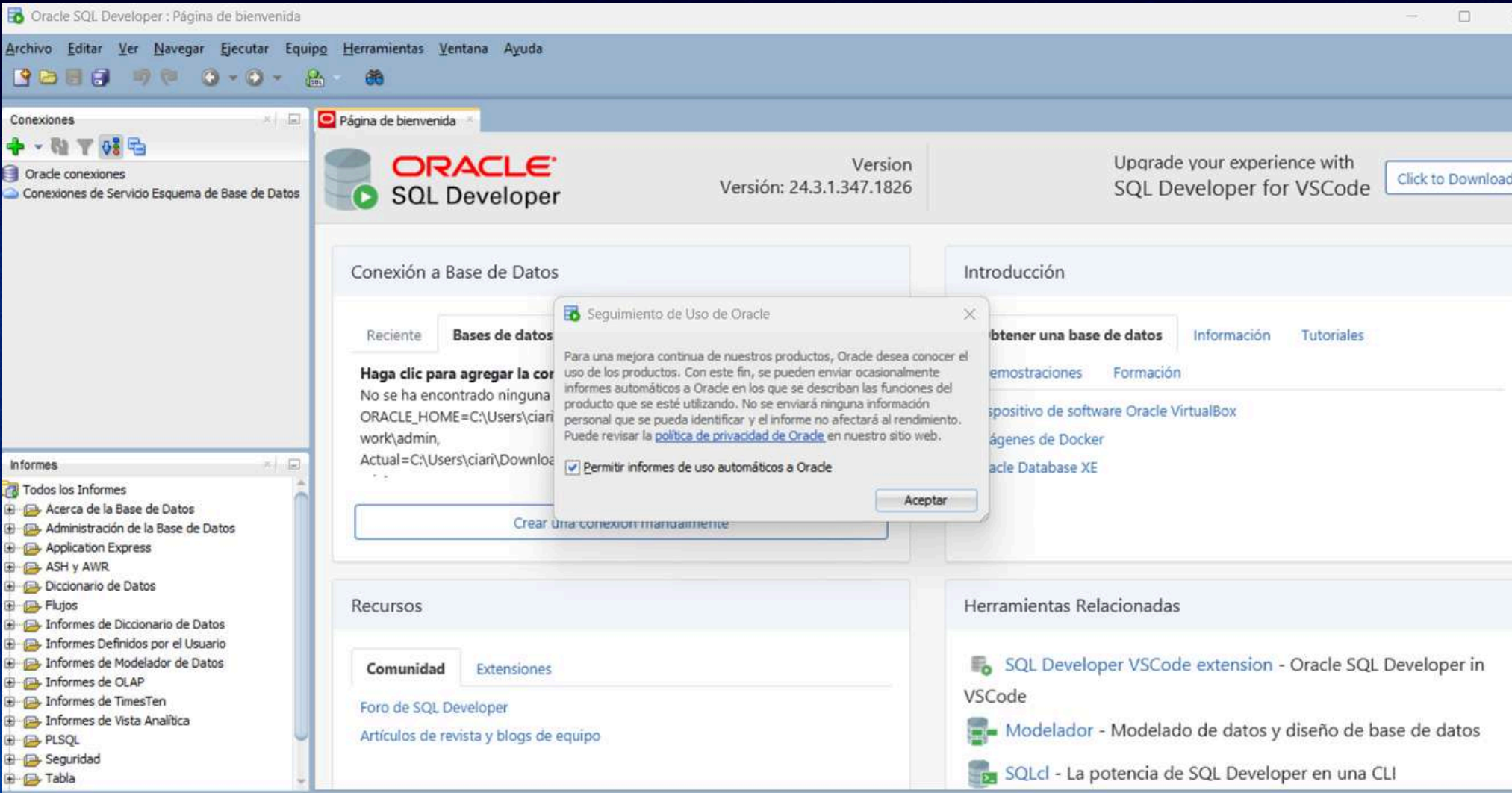
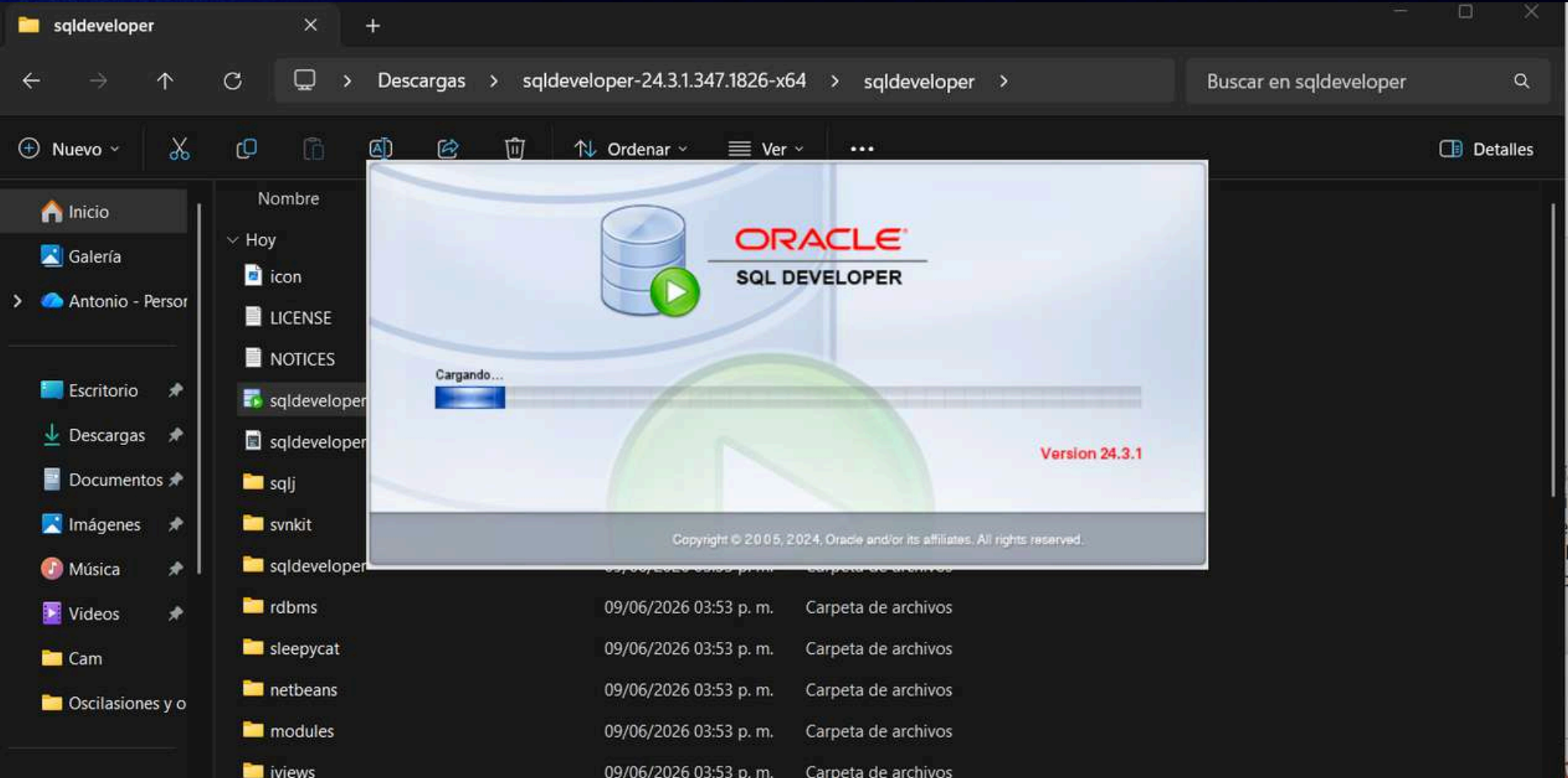
10- En la ventana 6 vamos a esperar a que se realice la instalación o finalice, tarda de 1 a 5 min dependiendo el equipo



11- Ventana 7 Aquí solo verificamos que el mensaje o la ventana al finalizar diga “Instalado correctamente” y clic en Terminar



12- Para poder hacer más facil la visualización es necesario intalar SQL Developer. Una herramienta que nos permite usar una interfaz grafica para administrar nuestra base de datos de una manera más sencilla



Arquitectura del Sistema: Modelo de 3 Capas



Separación de Funciones:

Independencia total entre las pantallas, la lógica y el almacenamiento.



Seguridad:

La interfaz nunca toca los datos directamente; todo se filtra a través de la capa intermedia.



Escalabilidad:

Permite actualizar el diseño visual sin alterar las tablas de la base de datos.

Diagrama de Despliegue: Infraestructura Física



Distribución de Hardware:

El sistema corre en máquinas independientes dentro de la veterinaria.



Seguridad Física:

Si una computadora de la recepción falla, los datos permanecen intactos en el servidor central.



Conexión Dedicada:

Comunicación optimizada y segura hacia Oracle a través del puerto estándar de la industria.

Modelo Entidad-Relación



VET_ROLES y VET_USUARIOS:

Control de accesos y perfiles del personal.



VETERINARIA_DUENOS y VETERINARIA_MASCOTAS:

Gestión core del negocio (Clientes y pacientes).



Integridad Referencial:

Uso estricto de llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).



Restricciones:

Una mascota no puede existir en el sistema si no está asociada obligatoriamente a un dueño válido.

Diccionario de Datos del Sistema

Documentación técnica de las columnas, tipos de datos y restricciones del proyecto.



Campos Identificadores:
Uso de NUMBER con propiedad IDENTITY para autogenerar IDs correlativos y evitar duplicados.



Campos de Texto:
Configuración en VARCHAR2 para optimizar el tamaño de nombres, teléfonos y direcciones.



Campos Temporales:
Uso de DATE para el registro exacto de citas, altas y modificaciones.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción	Ejemplo
 VET_USUARIOS	ID_USUARIO	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, IDENTITY	Identificador único del usuario.	1
	USUARIO	VARCHAR2(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario para el acceso.	jlopez
	CONTRASENA	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Contraseña encriptada del usuario.	*****
	ID_ROL	NUMBER(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al rol del usuario.	2
	NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.	Juan López Pérez
	ESTADO	VARCHAR2(1)	DEFAULT 'A'	Estado del usuario (A=Activo, I=Inactivo).	A
 VETERINARIA_DUENOS	ID_DUENO	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, IDENTITY	Identificador único del dueño.	1
	NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre completo del dueño.	Maria Garcia
	DNI	VARCHAR2(20)	NOT NULL, UNIQUE	Documento de identidad del dueño.	12345678
	TELEFONO	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Teléfono de contacto.	987654321
	CORREO	VARCHAR2(100)		Correo electrónico.	maria@gmail.com
	DIRECCION	VARCHAR2(150)		Dirección del dueño.	Av. Los Pinos 123
	FECHA_REGISTRO	DATE	DEFAULT SYSDATE	Fecha de registro en el sistema.	15/05/2024
 VETERINARIA_MASCOTAS	ID_MASCOTA	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, IDENTITY	Identificador único de la mascota.	1
	NOMBRE_MASCOTA	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Nombre de la mascota.	Luna
	ESPECIE	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Especie de la mascota.	Canino
	RAZA	VARCHAR2(50)		Raza de la mascota.	Labrador
	FECHA_NACIMIENTO	DATE		Fecha de nacimiento.	10/02/2022
	ID_DUENO	NUMBER(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al dueño de la mascota.	1
	SEXO	VARCHAR2(1)	CHECK (SEXO IN ('M', 'F'))	Sexo de la mascota (M=MachO, F=Hembra).	F
	ESTADO	VARCHAR2(1)	DEFAULT 'A'	Estado de la mascota (A=Activo, I=Inactivo).	A
 VETERINARIA_CITAS	ID_CITA	NUMBER(10)	PRIMARY KEY, IDENTITY	Identificador único de la cita.	1
	ID_MASCOTA	NUMBER(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia a la mascota.	1
	ID_USUARIO	NUMBER(10)	NOT NULL, FOREIGN KEY	Referencia al usuario (veterinario).	3
	FECHA_HORA	DATE	NOT NULL	Fecha y hora de la cita.	15/05/2024 09:30
	MOTIVO	VARCHAR2(150)		Motivo de la consulta.	Revisión general
	ESTADO	VARCHAR2(1)	DEFAULT 'P'	Estado de la cita (P=Pendiente, C=Completada, A=Cancelada). Sexo de la mascota (M=MachO, F=Hembra).	P

Mecanismos de Auditoría y Seguridad en Oracle

1

Campos de Auditoría Automática



Columnas de Auditoría:

- **USUARIO_ALTA** (VARCHAR2)
- **FECHA_ALTA** (DATE)
- **USUARIO_MODIFICA** (VARCHAR2)
- **FECHA_MODIFICA** (DATE)



Funcionamiento:

Oracle registra en automático el usuario del sistema (DEFAULT USER) y la fecha/hora exacta (DEFAULT SYSDATE) al insertar datos.

Ejemplo de Registro

ID_USUARIO	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA	USUARIO_MODIFICA	FECHA_MODIFICA
1	JLOPEZ	15/05/2024 09:15:32	JLOPEZ	15/05/2024 10:30:18
2	MGARCIA	16/05/2024 11:22:05	JLOPEZ	16/05/2024 11:45:10



Beneficio: Trazabilidad completa de quién insertó y modificó cada registro y cuándo lo hizo.

2

Habilitación mediante Borrado Lógico



Columna de Control:

- **ACTIVO** (NUMBER)
Valores permitidos: 1 (Activo) o 0 (Inactivo)



Funcionamiento:

No se usa la sentencia DELETE física para no romper el historial. Si un usuario o rol se da de baja, su estatus cambia a 0 (Inactivo) y el sistema le restringe el acceso.

Ejemplo de Borrado Lógico

ID_USUARIO	USUARIO	ROL	ACTIVO	ESTADO
1	JLOPEZ	ADMIN	1	Activo
2	MGARCIA	RECEPCIONISTA	0	Inactivo



Beneficio: Se conserva el historial completo de los datos y se mantiene la integridad referencial del sistema.



Importante: Estos mecanismos garantizan la integridad de los datos, la trazabilidad y la seguridad operativa del sistema.



**GRACIAS POR
SU ATENCION**

